

PRACTICE 50

化学基礎 6章 酸化還元反応

単元別 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

5単元

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 単元の順に並べてあるので、上から解けば章全体を一周できる。
- 間違えた問題は解説の「理由」の部分を出して読む。
- アプリの同じ単元で解き直すと、対戦の出題にもそのまま強くなる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ⑥-1 酸化還元反応とは何か（酸化数）
- ☐ ⑥-2 半反応式（酸化還元反応式の作り方）
- ☐ ⑥-3 酸化還元の量的関係
- ☐ ⑥-4 電池
- ☐ ⑥-5 金属のイオン化傾向・腐食・防食

組・番号

氏名

／ 50

演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

6章 酸化還元反応 ① 酸化と還元・酸化数

- 1** 硝酸アンモニウム NH_4NO_3 のうち、 NH_4 側の N (窒素) の酸化数はいくらか。
 NH_4NO_3 の NH_4 側の N

① -1

② -3

③ +3

④ +5

- 2 ・酸化数：還元された = [?] / 酸化された = 大きくなる

① 大きくなる

② 小さくなる

③ 受け取る

④ 失う

- 3** オゾン O_3 の O の酸化数が 0 になる理由として正しいものはどれか。
なぜ 0 になるか

① 酸素の酸化数は、どんな物質でも -2 と決まっているから

② 化合物全体の総和が 0 になるように決めるから

③ 3個の原子で-6を分け合うから

④ オゾン単体なので、原子の酸化数は無条件で0だから

- 4** 過酸化水素 H_2O_2 が酸素 O_2 を発生したとき、酸素原子の酸化数はいくらに変化しているか。

[力] 変化後の酸化数

① -2

② +2

③ -1

④ 0

- 5** 酸化されたか還元されたかを判定するために、反応前後で比較する値の名前はどれか。

[ウ] 比較する値

① 質量数

② 還元

③ 酸化数

- 6** 一般に、物質が電子を失う変化を何というか。

[ア] 電子を失う変化

① 中和

② 酸化,

③ 還元

7 $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2$ において、Al は酸化されたか、還元されたか。
Al

- ① どちらでもない ② 酸化された
③ 還元された ④ 酸化も還元も両方された

8 NO₂ が水と反応して硝酸と一酸化窒素が生じる反応での、NO₂ 自身の役割はどれか。
[ケ] NO₂ の役割

- ① 酸化剤にも還元剤にもなっていない ② 酸化剤と還元剤を兼ねている
③ 酸化剤としてだけ働いている ④ 還元剤としてだけ働いている

6章 酸化還元反応 ② 半反応式と酸化還元反応式

9 還元剤 $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+$ に e^- を書き加えて完成させた半反応式はどれか。
 $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+$

- ① $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + e^-$
② $\text{Na} + e^- \rightarrow \text{Na}^+$
③ $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^{2+} + 2e^-$
④ $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + 2e^-$

10 濃硝酸 HNO_3 と銅 Cu の反応の化学反応式はどれか。
濃硝酸と銅

- ① $\text{Cu} + 2\text{H}^+ + 2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- ② $\text{Cu} + 2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- ③ $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$
- ④ $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

11 過酸化水素 H_2O_2 とヨウ化カリウム KI の反応（硫酸酸性）の化学反応式はどれか。
過酸化水素とヨウ化カリウム

- ① $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{KI} \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2$
 ② $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{I}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2$
 ③ $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4$
 ④ $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4$

12 還元剤 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{CO}_2$ を完成させた半反応式はどれか。
シュウ酸 $\rightarrow \text{CO}_2$

- ① $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
- ② $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 4\text{e}^-$
- ③ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{CO}_2$
- ④ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$

31 K・Mg・Zn・Ptのうち、常温の水にも熱水にも希塩酸にもまったく反応しない金属はどれか。

希塩酸にも反応しない金属

- ① Zn ② Mg
③ Pt ④ K

32 鉄 Fe の金属片を Cu^{2+} を含む水溶液に浸すと変化が起こった。このときのイオン反応式はどれか。

Fe を Cu^{2+} 水溶液に浸したときのイオン反応式

- ① $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Cu}$
 ② 変化なし
 ③ $\text{Cu} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Fe}$
 ④ $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$

33 亜鉛 Zn に希塩酸を加えて水素が発生するときの化学反応式はどれか。
亜鉛と希塩酸の反応の化学反応式

亜鉛と希塩酸の反応の化学反応式

- ① $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnO} + \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
- ② $\text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl} + \text{H}_2$
- ③ $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
- ④ $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Cl}_2$

34 鉄 Fe の金属片を Cu^{2+} を含む水溶液に浸すと反応が進むのはなぜか。
Fe が Cu^{2+} 水溶液と反応する理由

Fe が Cu^{2+} 水溶液と反応する理由

- ① 銅イオンが青色をしているから
- ② 鉄のイオン化傾向が銅より小さいから
- ③ 鉄が銅より原子量が大きいから
- ④ 鉄のイオン化傾向が銅より大きいから

35 銅 Cu の金属片を Ag^+ を含む水溶液に浸すと銀が析出した。このときのイオン反応式はどれか。

Cu を Ag^+ 水溶液に浸したときのイオン反応式

- ① $\text{Cu} + \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Ag}$
- ② $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^+ + 2\text{Ag}$
- ③ $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$
- ④ $2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Cu}$

- 36 鉄 Fe の金属片を Ag^+ を含む水溶液に浸すと銀が析出した。このときのイオン反応式はどれか。

Fe を Ag^+ 水溶液に浸したときのイオン反応式

- ① $\text{Ag} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Fe}$
- ② $\text{Fe} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{Ag}$
- ③ $\text{Fe} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{Ag}$
- ④ $\text{Fe} + \text{Ag}^+ \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Ag}$

6章 酸化還元反応 ⑥ 電池

- 37 素焼き板で仕切った容器の左に硫酸亜鉛水溶液と亜鉛板、右に硫酸銅(II)水溶液と銅板を入れたダニエル電池。正極で起こる変化のイオン反応式はどれか。

ダニエル電池の正極で起こる変化のイオン反応式

- ① $\text{Cu}^{2+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- ② $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$
- ③ $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- ④ $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

- 38 亜鉛板と銅板を電極とするダニエル電池で、亜鉛板が負極になるのはなぜか。亜鉛板が負極になる理由

- ① 亜鉛のイオン化傾向が銅より小さいから
- ② 亜鉛板の方が面積が大きいから
- ③ 亜鉛の方が電気をよく通すから
- ④ 亜鉛のイオン化傾向が銅より大きいから

- 39 ダニエル電池を放電させたとき、銅板の表面で起こることはどれか。放電中に銅板の表面で起こること

- ① 銅イオンが電子を受け取り銅が析出する
- ② 水素の泡が発生する
- ③ 銅が電子を放出して溶け出す
- ④ 亜鉛が析出する

- 40 22種類の未知の金属 X と金属 Y がある。これらについて、次の【実験1】および【実験2】を行った。次の各問いに答えよ。

X・Y を電極、希硫酸を電解液とする電池について正しい記述

- ① (ア) 金属 X が正極となり、電子を放出する
- ② (イ) 金属 X が負極となり、自身が酸化される
- ③ (ウ) 金属 Y が負極となり、自身が還元される
- ④ (エ) 金属 Y が正極となり、表面から Y のイオンが溶け出す

41 銅側の Cu^{2+} のモル濃度の変化

- ☐ ① 増加 ☒ ② 減少
☒ ③ 変化なし

42 亜鉛側の Zn^{2+} のモル濃度の変化

- ☐ ① 増加 ☐ ② 減少
- ☒ ③ 変化なし

43 ダニエル電池で、2つの水溶液の間に素焼き板を入れる役割の1つは、2液が急速に何をしてしまうのを防ぐことか。

素焼き板が防いでいること

- ① 蒸餾 ② 沈殿
③ 中和 ④ 混合

10

6章 酸化還元反応 ⑦ 金属の製錬と電気分解

44 天然の金属鉱石から金属の単体を取り出す製錬とは、化学的にはどのような操作にあたるか。

製錬の化学的な意味

- ① 金属を酸に溶かしてイオンにする操作
- ② 金属に電子を与えて還元する操作
- ③ 金属から電子を奪って酸化する操作
- ④ 金属を融かして形を変える操作

10

45 高炉の中でコークス C から一酸化炭素 CO が生じる過程として正しいものはどれか。

高炉で一酸化炭素が生じる過程

- ① Cが熱風のO₂と反応してCO₂になり、それが高温のCと反応してCOになる
- ② 鉄鉱石 Fe₂O₃ が分解してCOになる
- ③ Cが水と反応して直接COになる
- ④ 石灰石 CaCO₃ が分解してCOになる

10

46 イオン化傾向が大きい $\text{Al} \cdot \text{Na} \cdot \text{Mg}$ の製錬に炭素による還元が使えないのはなぜか。

Al・Na・Mg に炭素還元が使えない理由

- ① 炭素が高温で燃えてしまうから
- ② これらの金属が炭素と合金をつくってしまうから
- ③ これらの金属の化合物が安定で炭素では還元できないから
- ④ これらの金属が天然に単体で存在するから

10

47 銅の電解精錬で、Au や Pt が溶けずに陽極の下に落ちて溜まるのはなぜか。

Au や Pt が陽極泥になる理由

- ① 銅よりイオン化傾向が大きく先に溶けるから
- ② 水に溶けても再び析出してしまうから
- ③ 密度が銅より小さくて浮くから
- ④ 銅よりイオン化傾向が小さくイオンになりにくいから

48 アルミニウムイオンを含む水溶液を電気分解してもアルミニウムの単体が得られないのはなぜか。

水溶液の電気分解でAlが得られない理由

- ① アルミニウムイオンが電気を通さないから
- ② 水分子が先に反応してしまうから
- ③ アルミニウムの融点が高すぎるから
- ④ アルミニウムが水に溶けないから

49 鉄や銅などイオン化傾向が中程度の金属の鉱石は、コークス（炭素）または何を用いて還元することで単体が得られるか。

鉄や銅の還元を用いる物質

- ① 一酸化炭素
- ② 水素イオン
- ③ 氷晶石
- ④ 二酸化炭素

50 イオン化傾向が非常に大きいアルミニウムなどの化合物は炭素では還元できない。化合物を高温で融解させて電気分解する方法の名称はどれか。

アルミニウムの製錬に用いる方法の名称

- ① 電解精錬
- ② 融解塩電解
- ③ 蒸留
- ④ 中和滴定

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	-3。NH ₄ ⁺ 中の N として計算する (H が +1×4 なので N は -3)。
2	②	正解は「小さくなる」。
3	④	単体だから 0。O ₃ は化合物ではないので、無条件で酸化数 0 になる。
4	④	0。生じた O ₂ は単体なので、酸素原子の酸化数は 0 になる。
5	③	酸化数。反応前後で増えていれば酸化、減っていれば還元と判定する。
6	②	酸化。物質が電子を失う変化のこと (酸化数は増加する)。
7	②	酸化された。単体 Al(0) から Al ³⁺ (+3) へ酸化数が増加している。
8	②	酸化剤と還元剤を兼ねる。不均化反応では1つの物質が両方の役割を果たす。
9	①	Na → Na ⁺ + e ⁻ 。還元剤なので e ⁻ は右辺、変化量は1なので1個。
10	④	Cu + 4HNO ₃ → Cu(NO ₃) ₂ + 2NO ₂ + 2H ₂ O。濃硝酸なので気体は NO ₂ 。
11	③	H ₂ O ₂ + 2KI + H ₂ SO ₄ → 2H ₂ O + I ₂ + K ₂ SO ₄ 。電子はどちらも2個で1:1。
12	④	H ₂ C ₂ O ₄ → 2CO ₂ + 2H ⁺ + 2e ⁻ 。C を2個ぶんそろえ、電子は2個を放出。
13	②	正解は「B (還元剤)」。
14	③	正解は「C (どちらでもない)」。
15	①	HNO ₃ + H ⁺ + e ⁻ → NO ₂ + H ₂ O。濃硝酸は N が +5 から +4 で電子1個。
16	①	ビタミンC と I ₂ は 1:1 で反応する。
17	①	e ⁻ の mol が等しいとして c を求める。
18	②	e ⁻ の mol をそろえてから10倍に戻す。
19	①	×2と×5で足して K ⁺ と SO ₄ ²⁻ を補う。
20	①	Cl ⁻ は還元剤、NO ₃ ⁻ は酸化剤としてはたらく。
21	①	ヨウ素滴定の指示薬はデンプン溶液。
22	①	元の濃度に戻し、1 L=1000 g で割る。
23	①	正解は「Cu」。
24	①	青色は生じた Cu ²⁺ の色。
25	④	強い酸化剤が左辺にある組合せだけ進行する。

26	①	正解は「 $F_2 > Cl_2 > Br_2$ 」。
27	②	Cu が $2e^-$ を出し Ag^+ 2個が受け取る。
28	①	Cl_2 は I^- から電子を奪って I_2 にする。
29	①	左辺に弱い酸化剤があると反応は進まない。
30	①	アルカリ金属 + 水 $\rightarrow$ 水酸化物（強塩基） + 水素。
31	③	イオン化傾向が最小の白金や金は、通常の酸には溶けない。
32	④	金属片のイオン化傾向が水溶液中のイオンより大きいと反応が進む。
33	③	$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ 。亜鉛は2価のイオンになる。
34	④	イオン化傾向は $Fe > Cu > Ag$ 。左の金属が溶け、右の金属が析出する。
35	③	イオン化傾向 $Cu > Ag$ なので銅が溶け、銀が析出する。
36	②	1価のイオンが相手なら、やりとりする電子数をそろえて係数を2にする。
37	③	正極は「イオンが電子を受け取る」還元反応。
38	④	イオン化傾向の大きい金属が負極になる。
39	①	正極では Cu^{2+} が電子を受け取って銅が析出する。
40	②	正解は「(イ) 金属 X が負極となり、自身が酸化される」。
41	②	正解は「減少」。
42	①	正解は「増加」。
43	④	素焼き板は2液が混ざるのを防ぎつつイオンだけを通す。
44	②	製錬＝酸化された金属に電子を与えて単体に戻すこと。
45	①	$C \rightarrow CO_2 \rightarrow CO$ の2段階で還元剤ができる。
46	③	イオン化傾向が大きい金属は炭素では還元できない。
47	④	イオン化傾向が小さい貴金属はイオンにならず落ちて溜まる。
48	②	イオン化傾向が大きい金属イオンより水が先に反応する。
49	①	鉄や銅はコークス（炭素）や一酸化炭素で還元して得る。
50	②	Al 以上の金属は融解塩電解でしか単体が得られない。